

虚拟现实交互技术

汇报人：刘小龙

邮箱：xiaolong_vr@foxmail.com

汇报提纲

CONTENTS

一

个人基本情况

二

主要学术研究

三

未来科研规划



刘小龙 中共党员 山西人

出生年月：1992.09（汉族）

研究方向：虚拟现实/增强现实、人机交互、多模态大模型智能体

教育工作履历	2023.08-至今	中国人民解放军军事科学院 ***国防重点实验室 人工智能创新中心、无人中心	特聘专家 助理研究员	团队负责人：闫野（创院科研总 师）、印二威（JKW卓青）
	2018.9-2023.11	北京航空航天大学 虚拟现实技术与系统全国重点实验室	工学博士	导师：王莉莉教授 长江学者 赵沁平院士团队
	2016.09-2023.12	中国农业大学 精密工程研究中心 机器人智能装备实验室	工学硕士	导师：周惠兴教授 国家特聘专家、哈工大机器人研 究院科学家
	2011.09-2015.06	塔里木大学-中国农业大学联合培养	工学学士	——

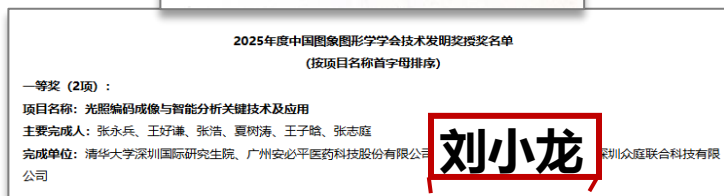
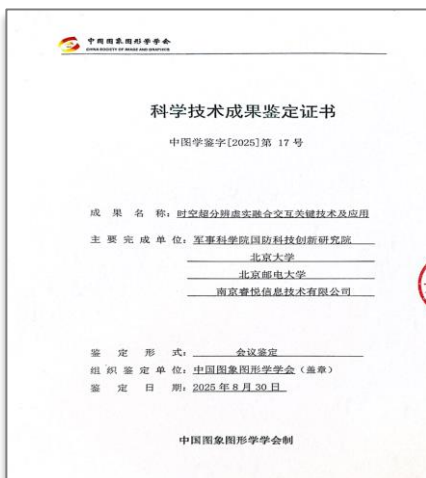
主要学术成果

近五年，共发表虚拟现实领域学术论文16篇；一作或通讯作者8篇，其中CCF-A类论文2篇，CCF-B类期刊以及会议3篇，虚拟现实顶级期刊1篇；在投论文4篇

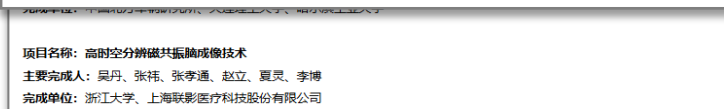
1. Xiaolong Liu, Lili wang*. Object Manipulation based on the Head Manipulation Space in VR[J]. International Journal of Human-Computer Studies,2024 (**IJ.HCS; 人机交互顶刊; CCF-A类期刊; 一作; IF:6.5**)
2. Xiaolong Liu, Shuai Luan, Lili wang* and Lam Chan Tong (2023). Manipulation Guidance Field for Collaborative Object Manipulation in VR[C].IEEE Conference on Virtual Reality and 3DUser Interfaces,2023 (**IEEE VR; 虚拟现实顶会; CCF-A类会议; 一作; short paper**)
3. Xiaolong Liu, Lili wang* and Shuai Luan. Manipulation Guidance Field for Collaborative Object Manipulation in VR[J].International Journal of Human-Computer Interaction,2023.(**IJHCI; 人机交互顶刊; CCF-B; 一作; IF:5.5**)
4. Xiaolong Liu, Lili Wang*, Yi Liu and Jian Wu. Automatic Virtual Portals Layout For VR Navigation [J].Virutual Reality 2024.(**VR; 虚拟现实顶刊SCI; 中科院二区; IF:6.6**)
5. Xiaolong Liu, Lili wang*, Shuai Luan, Xuehuai Shi. Distant Object Manipulation with Adaptive Gains in Virtual Reality [C]. IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality, 2022.(**IEEE ISMAR; 虚拟现实/增强现实顶会; CCF-B类会议, 一作**)
6. Lili wang*,Xiaolong Liu(学生一作), Xiangyu Li. VR Collaborative Object Manipulation Based on Viewpoint Quality[C]. IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality, 2021.(**IEEE ISMAR; 虚拟现实/增强现实顶会,CCF-B类会议,最佳论文提名奖**).
7. Xiaolong Liu, Lili wang*. Redirected jumping in virtual scenes with alleys [J]. Virtual Reality & Intelligent Hardware, 2021.(**VRIH; 虚拟现实领域; SCI期刊; 一作**)
8. Xiaohui Li,Xiaolong Liu*,Zhongchen Shi, Meng Gai et.al. Locomotion in CAVE: Enhancing Immersion through Full-Body Motion[J].Computer&Graphics,2025.(**C&G; 计算机图形学领域,CCF-C类期刊,SCI Q2,通讯作者,IF:2.8**)
9. Xiaolong Liu and Lili wang*. GDOM: Gaze-Dominant Object Manipulation in Virtual Reality[J]. the IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.(**IEEE TVCG; 计算机图形学顶刊; CCF-A; 一作; 在投**)
10. Chenyang Yu,Xiaolong Liu*,Liang Xie,Chao Mei,Erwei yin. VCAR: Visual Cues with AR for Vehicle Motion Sickness Relief.International Journal of Human-Computer Interaction.(**IJHCI; 人机交互顶刊; CCF-B; 通讯作者; 在投**)

主要学术成果

1. 获2025年图象图形学学会**技术发明一等奖**
2. 出版国内虚实融合交互领域书籍**专著两部**，其中一部书籍是国内虚实融合交互领域的首套书籍
3. 获虚拟现实顶会IEEE ISMAR**最佳论文提名奖**、SIGGRAPH VRCAI**最佳论文奖**



项目名称: 时空超分辨率虚实融合交互关键技术及应用
主要完成人: 印二威、盖孟、闫野、刘小龙、任鹏飞、曹俊
完成单位: 军事科学院国防科技创新研究院、北京大学、北京邮电大学、南京悦信息技术有限公司



图象图形学学会技术发明一等奖



专著两部



最佳论文提名奖

CCF虚拟现实与可视化技术专业委员会

执行委员

科学出版社《智能人机交互技术前沿丛书》

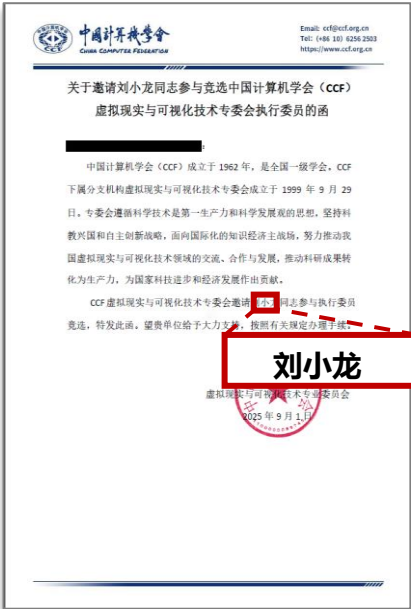
秘书长

IEEE VR、IMWUT、IEEE ISMAR等多个虚拟现实、人机交互顶会审稿

审稿人

IEEE TVCG、Applied Intelligence、Computer&Graphics等期刊审稿

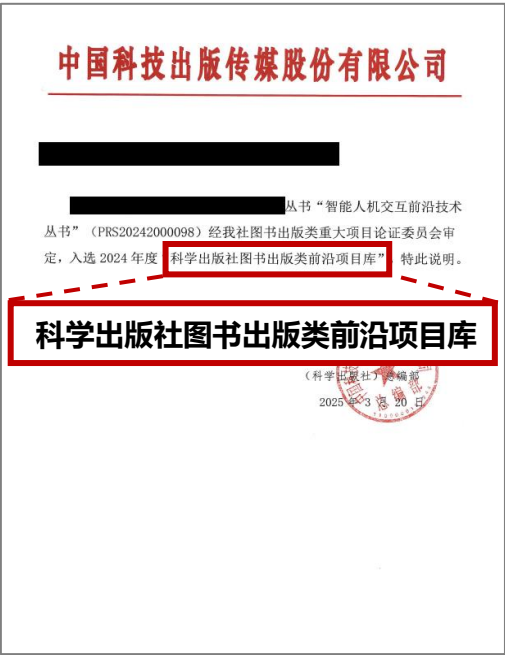
审稿人



执行委员

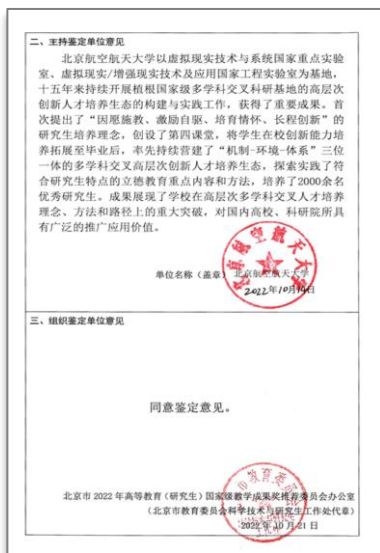


科学出版社《智能人机交互技术前沿丛书》



审稿人

1. 参与北航计算机学院**国家级教学成果奖**的申请（学生负责人）
2. 参与北航计算机学院**虚拟现实本科专业建设**（985唯一虚拟现实本科专业，学生负责人）
3. 带队参加世界机器人大赛，获世界机器人大赛北京锦标赛-共融机器人挑战赛三等奖



2022—2023学年第二学期 北京航空航天大学受聘助教岗位申请及聘任表				
受聘人姓名	刘小龙	学号	011800172	计算机学院
研究生类别	博士生	所在院系	计算机学院	
课程名称	虚拟现实理论与算法	课程编号	B01060640	
课程性质	核心专业课	授课人数	21	聘任期限
				2023.7
被聘研究生主要工作内容和职责（本栏目由被聘研究生填写，逐条明确每周工作时间和工作小时数，列出岗位工作的主要内容、职责、必要的岗位纪律等，应与岗位职责设置表相应栏目保持一致。）				
1.了解	2.在社	3.每周	4.每周	5.在课
刘小龙				
受聘研究生意见：	同意	聘任日期	2023.7	课程性质
受聘研究生签字：	刘小龙	聘任日期	2023.7	课程性质
指导教师签字：	王莉莉	聘任日期	2023.7	课程性质
指导教师签字：	王莉莉	聘任日期	2023.7	课程性质



（岳露）小龙老师，教师节快乐！龙哥是我读博期间对我帮助最大的人，很多时候我觉得坚持不下去，都是龙哥的关怀和帮忙给了我一把，我平时能理解小龙老师的烦恼、焦虑，我也特别敬佩老师的人格魅力、真诚的真诚、真诚、真诚、真诚。

北京大学博士生岳露：龙哥是我读博期间对我帮助最大的人，很多时候我觉得坚持不下去，都是龙哥给我的关怀和帮忙给了我一把。

军事科学院博士生余琛洋：刘老师是一位在科研中经常有前瞻性的人。您两年以前提出的不少观点在后面全部证明是对的。

常有前瞻性的人。您两年以前提出的不少观点在后面全部证明是对的。读博是一条非常艰难

（常惠琴）在龙老师您身边时，我就听说您是咱们中心优秀的老师！在知悉相处了一段时间后，着实印证了这一观点。您对每一个学生都倾尽心力去培养，我始终认为您是有大爱的人，您的人格魅力远比学术能力更让人敬佩。

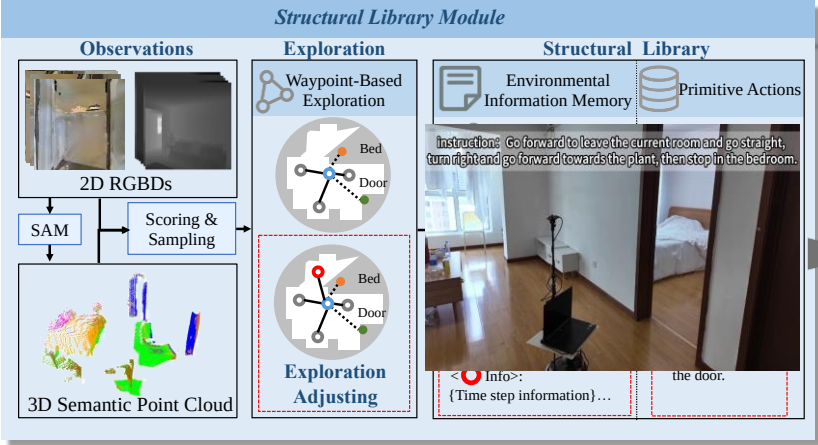
天津大学硕士生常惠琴：您对每一个学生都倾尽心力去培养，我始终认为您是有大爱的人，您的人格魅力远比学术能力更让人敬佩。

天津大学硕士生潘兴业：带着笑容的小龙老师是我最要学习的榜样，我觉得没有什么能击败他，当之无愧的龙哥。

了心思，只睡了一个小时，在实验室，我一直不睡觉看中学的教材，直到到那时，小龙老师才特别耐心地向我，不厌其烦，你每天孜孜不倦地学习，是我这辈子学习的榜样，我学到了很多，感谢他，有龙老师做后盾，有龙老师做后盾。

承担项目

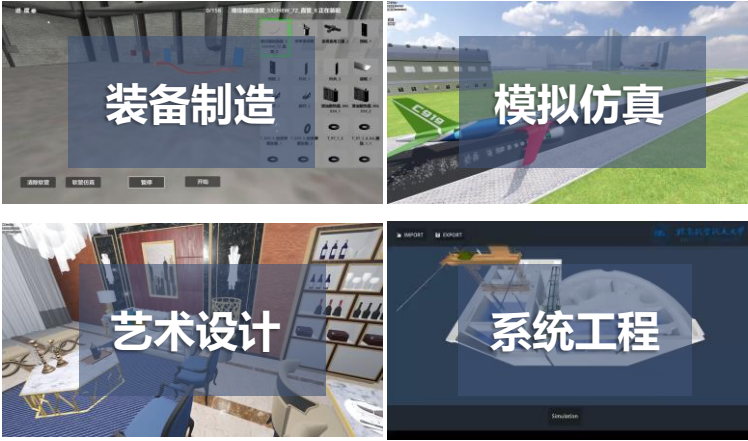
序号	项目名称	项目类型	经费	本人角色
1	**人机交互	GF卓越青年科学基金计划	500万	技术负责人 兼攻关组长
2	大模型赋能**	JKW综合科研项目	1200万 (共6个子课题)	子课题负责人 (正在申请)
3	博物馆典型智慧应用技术及展示装置研发	国家重点研发计划重点专项	320万	主研人 博物馆虚实融合交互系统
4	面向增强现实的可视计算理论与方法	国家自然科学基金-面上项目	301万	参与
5	面向实时交互仿真应用的弹性可扩展3D渲染引擎以及关键技术研究	北京市科技计划课题	-	参与



**人机交互



博物馆典型智慧应用技术及展示装置研发



面向实时交互仿真应用** 3D渲染引擎

汇报提纲

CONTENTS

一

个人基本情况

二

主要学术研究

三

未来科研规划

研究背景

沉浸高效的空间交互是未来人机交互技术核心
虚拟现实产业发展基石

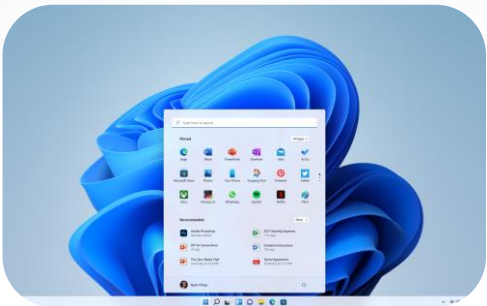


一维

命令行交互



1900s

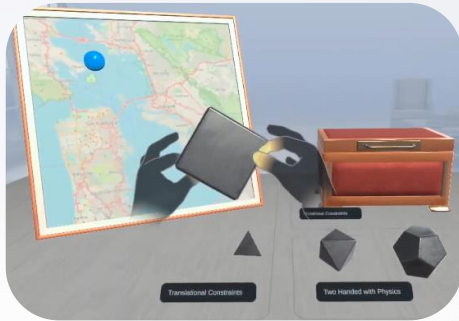


二维

图形界面交互



2000s-2020s



三维

空间交互

自然、沉浸

高效、便捷



智能座舱



智慧教育



静默人机
协同作战

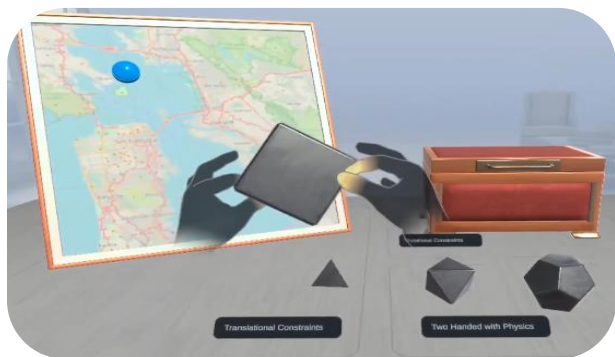


三维
沙盘指控

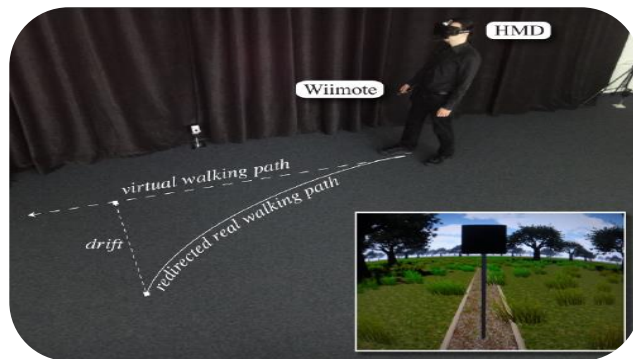
2025s

空间交互

问题



协作交互精度低



虚实空间感知弱



键盘输入效率差

技术挑战

手势自由度高
协同耦合度强

场景结构复杂
虚实空间异位

物理反馈缺失
空间定位失准

研究内容

虚拟对象的
高精度自然交互

虚拟空间的
自适应移动导航

语义内容的
高效率符号输入

科学问题：以用户为中心的交互可视感知

主要研究工作1：虚拟对象的高精度自然交互

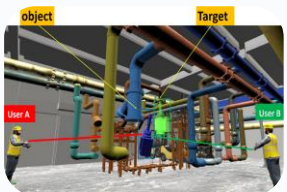
核心挑战



手势抖动大
抖动噪声模式
难建模



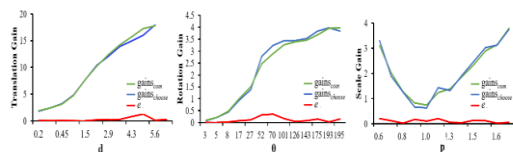
空间手势交互受限
视线-头部位姿
耦合严重



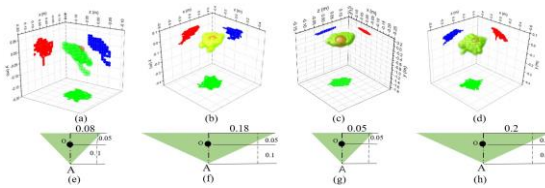
多人协作同步难
操作状态分裂严重

创新性方案

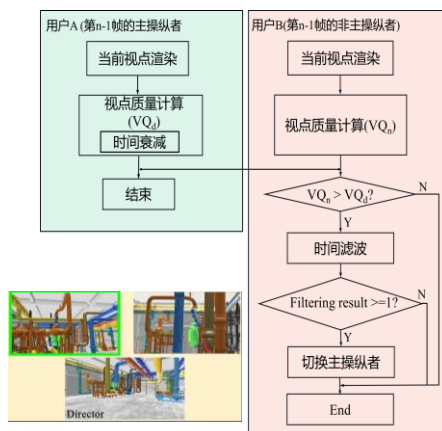
手势运动自适应感知增益



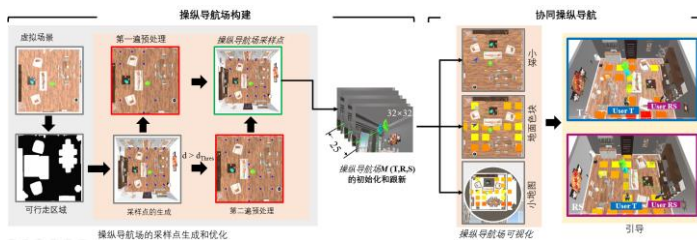
视线-头部位姿自适应解耦合



多视点感知-主导模型



多动态视点感知场模型



节点交互
交互范式

多视点
模型

突破瓶颈

协同交互范式
获虚拟现实领域顶会IEEE ISMAR
最佳论文提名奖 (3%)

虚拟物体操作效率较SOTA提高50%

在交互受限的条件下, 虚拟物体操
作效率相比SOTA提高60%

多人协同效率比SOTA提高80%

◆ 相关成果得到Mar Gonzalez-Franco、 Frank Steinicke 、 Hans Gellersen等十多位领域专家的重点引用和高度评价



Mar Gonzalez-Franco, 谷歌计算机科学家, 微软研究院首席科学家、IEEE VR 新研究员奖提出: 该方法不仅仅提升了操作精度, 同时不牺牲操作速度

... adaptive control-display gain aim to enhance precision without sacrificing rapid movement capabilities.

Consequently, much research has focused on refining interaction techniques to overcome inherent limitations, particularly the challenge of balancing speed and precision across varying distances. Strategies like adaptive control-display gain [20], dynamic speed control [36], and near-field speed manipulation [22] aim to enhance precision without sacrificing rapid movement capabilities. Alongside these refinements, alternative input modalities like gaze-supported manipulation [30] and tangible proxies [32] have been explored to improve selection and control ...

Reference: Direct Object Manipulation with Adaptive Gaze in Virtual Reality

ForcePinch: Force-Responsive Spatial Interaction for Tracking Speed Control in VR

Preprint July 2023 - 61 Reads

Changping Zhang · Tiffany S. Hu · John Andrew · [1]

Yatong Tang

View Download



Frank Steinicke, IEEE VGTC虚拟现实技术成就奖、入选IEEE VR Academy提出: 该方法是促成用户无缝协同的基石, 是异步协作的关键补充

...synchronous collaboration is adopted for aiding user cooperation, while synchronous collaboration can serve as a supplement when members aren't available at the same time.

synchronous perspective, synchronous collaboration is commonly adopted for aiding user cooperation [132, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000]

One approach to offering a shared environment for collaboration is to relocate all participants to a new common virtual space, such as a virtual meeting room or classroom [37, 51]. Alternatively, remote VR users can be transported into the local AR user's space through 3D reconstruction techniques [7, 256, 259, 452, 453] and 360 panoramas [16, 113, 296, 441, 442]. For example, Sotillo et al. [52] provided a consumer-grade client-server system that uses Mapping Cubes [53] to reconstruct and update the local user's environment in real-time, enabling multiple remote clients to explore the environment simultaneously. Rhee et al. [12] proposed an asynchronous collaboration system that utilizes a "live" camera to capture the environment of a local AR host in real time, providing remote VR users with a high-fidelity telepresence experience. Nevertheless, after participants enter a new shared space, information about their original environments will be lost.



Hans Gellersen, 兰卡斯特大学GEMINI团队首席科学家提出: 该方法引入头部位移作为深度维度的调控机制, 拓展了有限物理空间内的操作边界

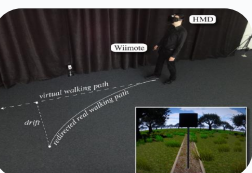
... have considered head movement to control depth ... as this intuitively manipulates distance. ... provides a larger input range, specifically when seated.

... have considered head movement to control depth ... as this intuitively manipulates distance. ... provides a larger input range, specifically when seated.

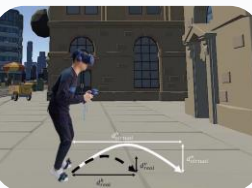
... have considered head movement to control depth ... as this intuitively manipulates distance. ... provides a larger input range, specifically when seated.

■ 主要研究工作2： 虚拟空间的自适应移动导航

核心挑战



虚实场景结构不匹配
虚实场景映射复杂



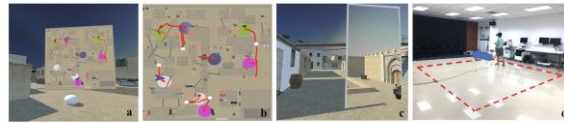
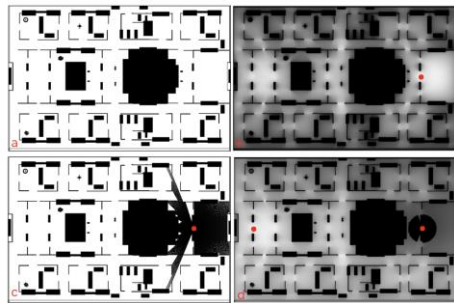
虚拟场景变化快
空间高度
漫游范围受限



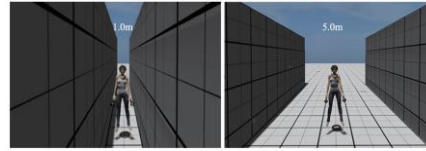
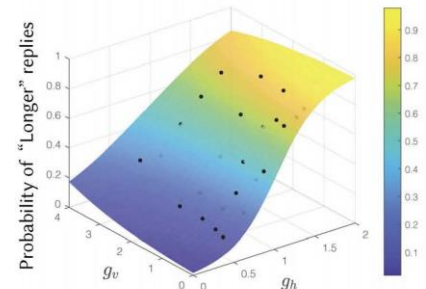
多人导航队形复杂
与场景耦合度强

创新性方案

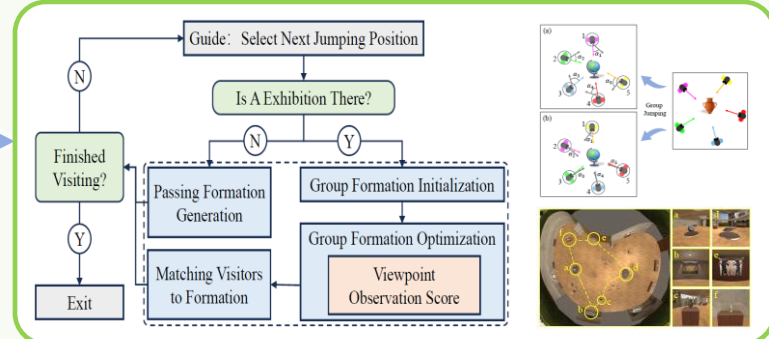
可见性引导自动生成模型



重定向感知阈值模型



场景感知的自适应队形生成模型



突破瓶颈

虚拟现实**大规模**场景空间导航效率
相比SOTA提高了**50%**

相比**开阔的**虚拟现实场景导航规模
提升**约50%**

虚拟现实**空间群组**导航效率相比
SOTA提高了**60%**

◆ 相关成果得到Shi-Min Hu、Frank Steinicke、Bruce H. Thomas等十多位虚拟现实领域专家的重点引用和高度评价



Shi-Min Hu, 中国科学院院士, 兼任中国计算机学会副理事长, 亚洲图形学学会主席提出: 突破有限物理空间与用户行动能力受限的双重桎梏

... is to overcome the problems of limited space or physical incapacities .

Our work builds on previous research about natural and semi-natural navigation in VR and human perception of them. In this section, we provide an overview of current advances on redirection techniques, threshold detection, as well as how our research relates to them.

2.1 Redirection Techniques

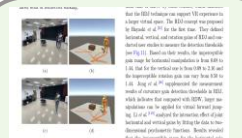
Redirection techniques have to date been investigated in many situations such as redirected walking [42], [43], [51], [52], hand remapping and redirected touching [1], [10], [24], [33], [65], hand jumping [30], [32] and head rotations [46], [51]. The main goal of these techniques is to overcome the problems of limited space or physical incapacities [58]. If only one-to-one mapping is employed, users' walking will be constrained by the room space and arm reach by their arm length.

Redirected walking (RDW), proposed by Kazzaz et al.



Frank Steinicke, IEEE VGTC虚拟现实技术成就奖、入选IEEE VR Academy提出: 论文提出虚拟空间结构是空间感知关键变量, 重新塑造了用户空间感知格局

...the effect of virtual alley width on the detection thresholds in RDJ, and found different alley widths can affect the perception on jumping height and rotation.



3. Other Form of Localization

In addition to walking in the virtual world, other forms of movement can be achieved in the virtual world. For example, users can perform jumping or running in the virtual world. The effect of virtual alley width on the detection thresholds in the redirected walking technique is also affected by the form of movement. For example, the detection thresholds for jumping height and rotation are affected by the width of the virtual alley. The figure shows that the detection thresholds for jumping height and rotation are higher in the wider virtual alley than in the narrower virtual alley.



Bruce H. Thomas, 澳大利亚互动与虚拟环境研究中心IVE的主任提出: 该方法从源头上抑制虚拟空间中频繁逆向路径重定向的问题

... their automatic portal placement techniques and algorithm for minimising reverse path redirections.

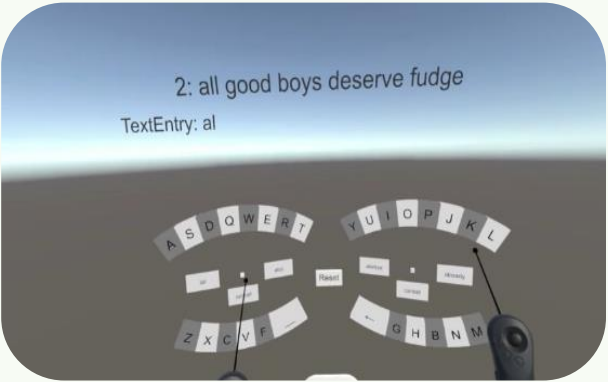
2.2 Portal Techniques

The concept of using handheld portals for remote interaction was pioneered by Slater et al. [33], [32]. Through the Lens technique, they also introduced a method of portal adjustment for use in linked portal movement. In this approach, any movement on one side of the portal is mirrored to the other so that the secondary world remains still [33], creating an effect similar to a Magic Lens [34]. This method of linked movement has since been widely adopted in various portal implementations [20], [21], [22], [3], [5], [3]. Along with interaction, portals are often used for navigation. Frings et al. [14] and Lee et al. [34] both created techniques for automatically placing portals for navigation to encourage natural walking. More recently, Wang et al. [18] introduced their automatic portal placement technique and algorithm for maintaining reverse path redirections.

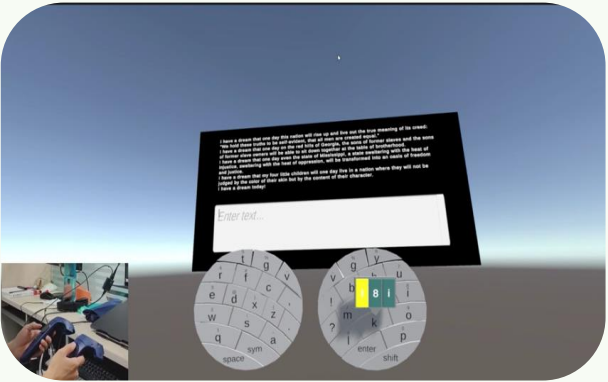
Kyriakou et al. [35] further extended [34], [11] automatic direct least interaction through portals. This approach allowed users to reach into portals and manipulate objects as if they were within arm's reach. Their technique was supported by glove-based hand tracking and gesture recognition. Pohl et al. introduced Poro [28] which similarly used hand tracking and gesture recognition but for volumetric spherical portals. Notably, Han et al. [15] conducted the first comparative study of direct manipulation through portal against other action-at-a-distance techniques (Homer [9] and Lerner-Offner [25]), and teleoperation. Their findings suggested that portal interaction

■ 主要研究工作3：语义内容的高效率符号输入

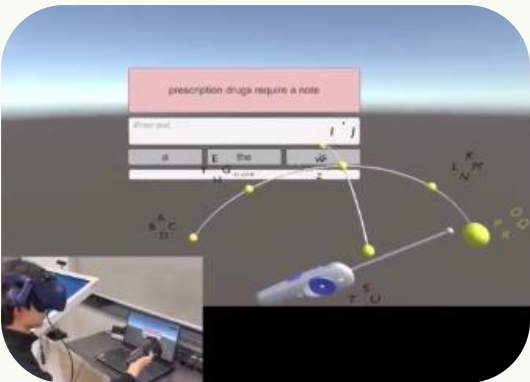
创新性方案



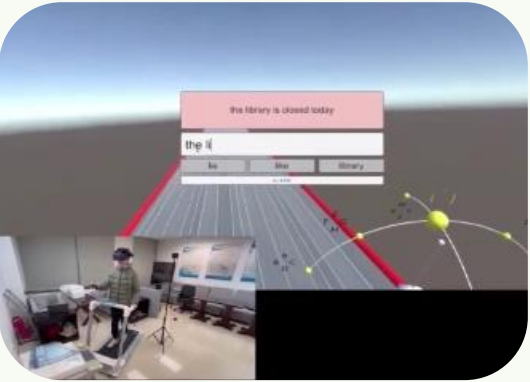
Eye-shaped



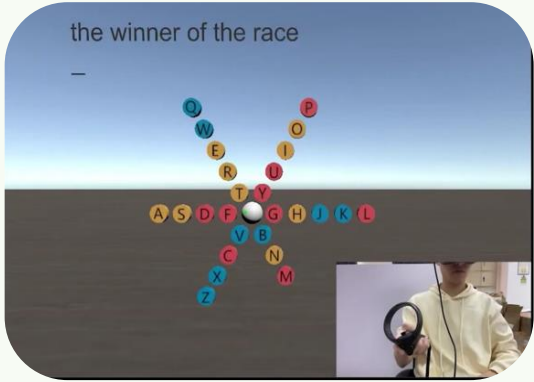
FanPad



CrossKeys



CrossKeys: 行走状态



Flower

突破瓶颈

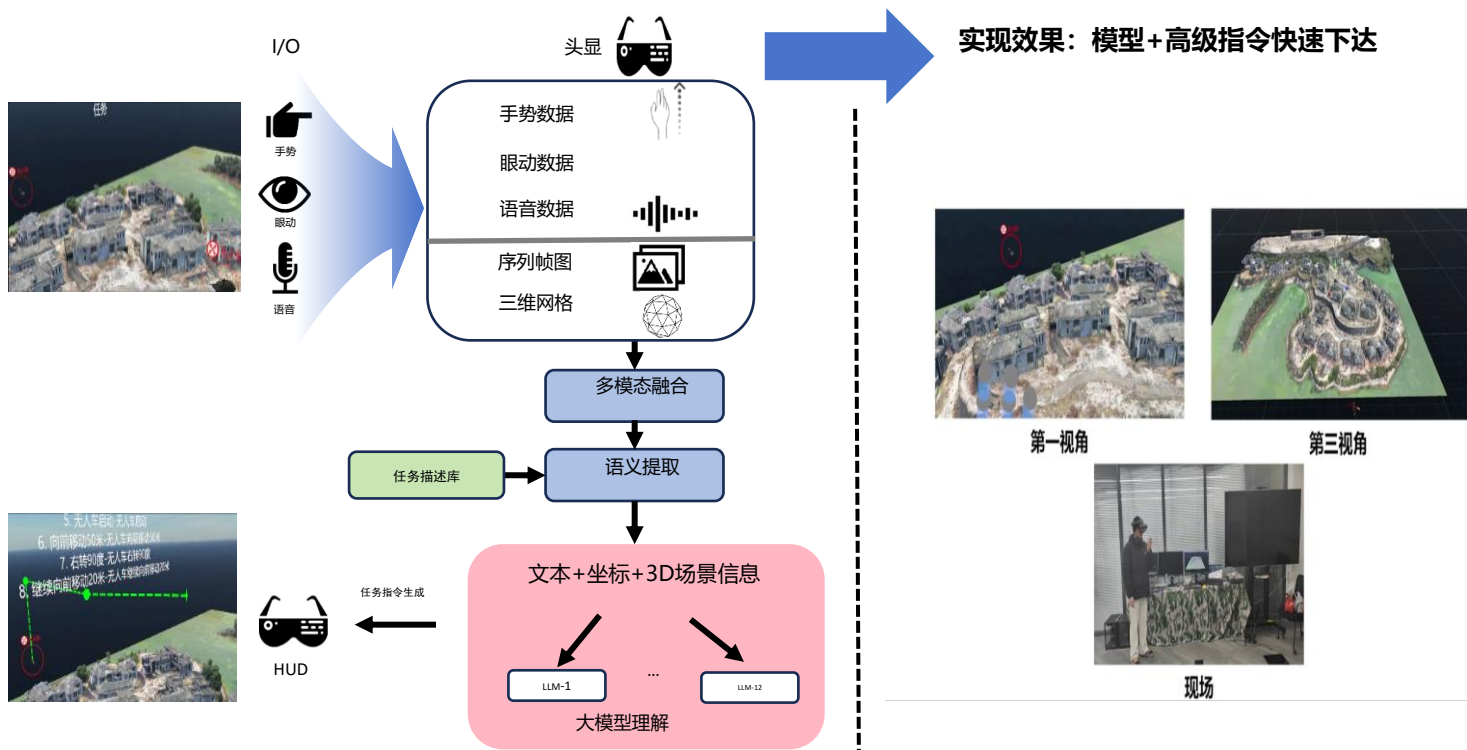
虚拟现实**双手**语义内容输入效率
相比SOTA提高了**12%**

虚拟现实**单手**语义内容输入效率
相比SOTA提高了**30%**

行走状态**下**单手语义内容输入效率
相比SOTA提高**90%**

应用落地：虚拟现实多模态语义交互

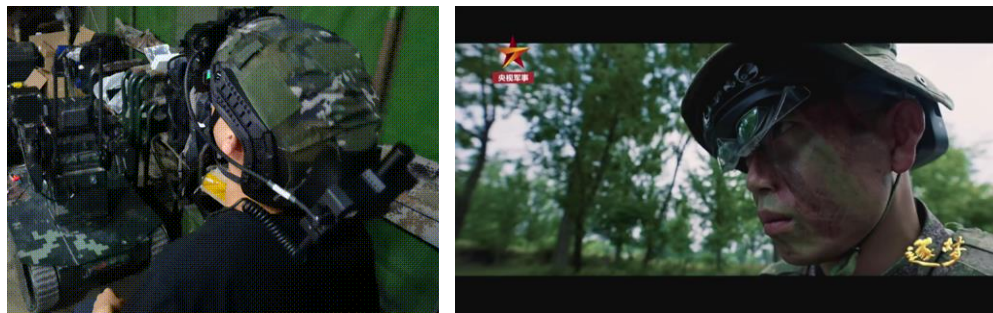
◆ 作为主要负责人研制的智能单兵语义交互系统和指挥端多模态语义交互系统，完成**多次抢险救援、城市反恐**等重大任务



多模态语义交互系统



单兵装备二代/三代/四代混合现实头显



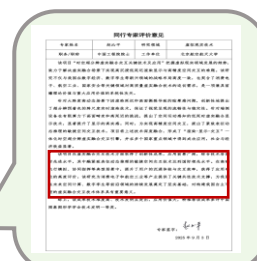
央视“逐梦”沉浸式指挥系统

◆ 参与的虚实融合交互技术成果得到**赵沁平院士、李春明院士、中国发明协会贺振福副理事长**的高度评价



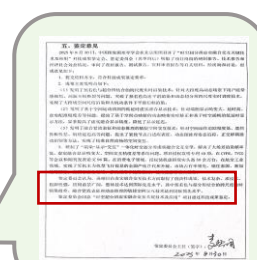
赵沁平，中国工程院院士，虚拟现实技术与系统国家重点实验室首席科学家，兼任中国工程院信息与电子工程学部副主任

... 为我国在未来空间计算、数字孪生等前沿领域的持续发展奠定了坚实基础，对构建我国自主可控的虚实融合交互技术体系具有重要意义



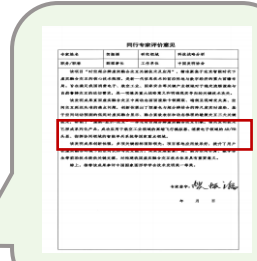
李春明，中国工程院院士、中国兵器首席科学家、中国北方车辆研究所总工程师

...在虚实融合交互技术方面取得了创新性成功，技术复杂、难度大、创新性强，应用前景广阔...



贺振福，中国发明协会副理事长

...提升了用户在虚实融合环境下的空间认知与交互能力。未来发展前景广阔，能为空间计算、数字孪生等前沿技术提供关键支撑。



汇报提纲

CONTENTS

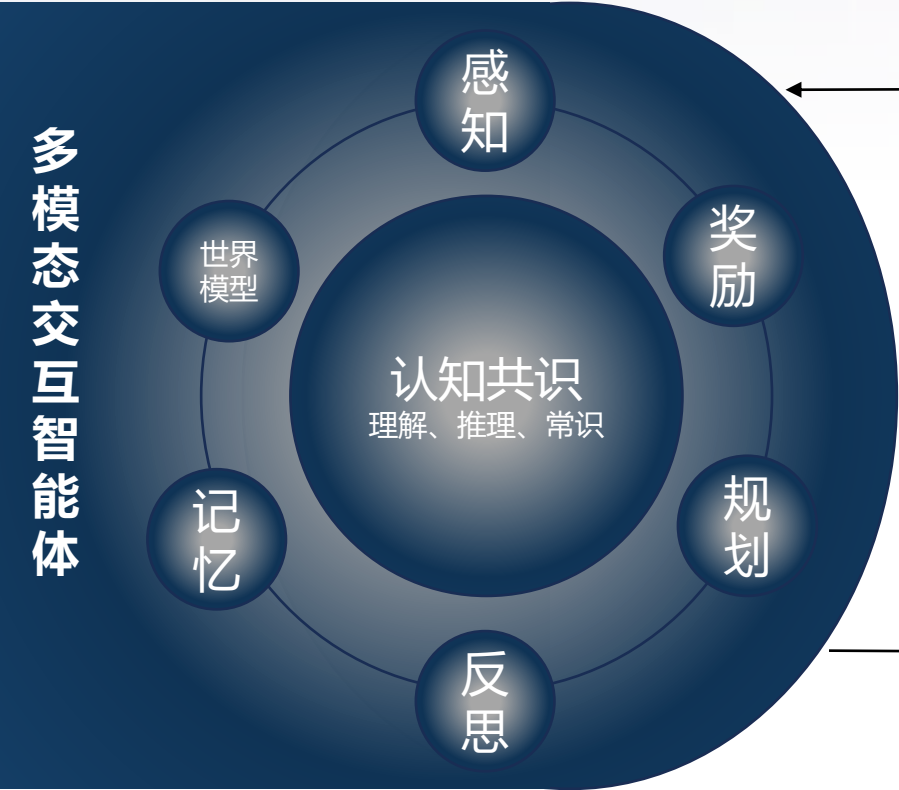
一 个人基本情况

二 主要学术业绩

三 未来科研规划

未来工作设想

虚实融合空间交互方式正向融合人类五感的**多模态交互**演进。多模态交互致力于在数字世界中“复刻”完整的**物理交互体验**，其对虚拟现实的终极发展至关重要



多模态语义表达



近身场景语义



数字文化遗址探索



AIGC的沉浸式叙事



艺术创作

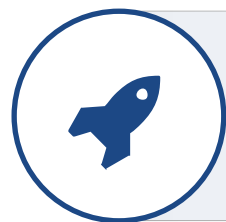


电影制作

未来工作设想-科研



构建多模态交互基座模型，引领虚拟现实交互技术与教育深度结合



推动虚拟现实多模态交互技术在教育方面的**应用落地与产业发展**

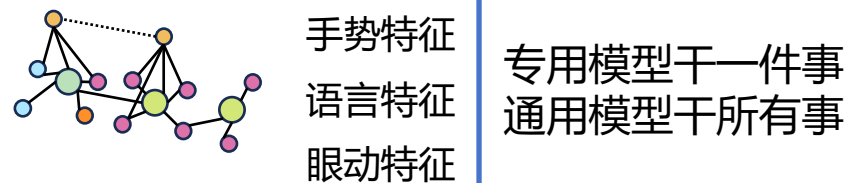


冲击**省部级/国家级**人才项目

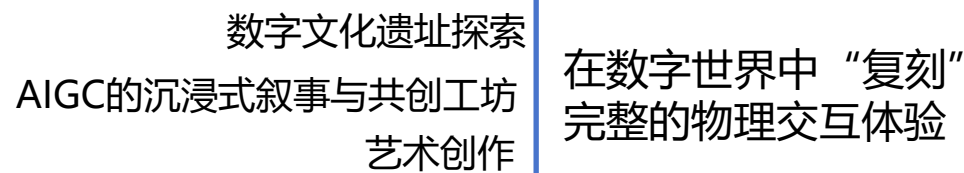
数据：多模态交互数据集



模型：多模态交互基座模型



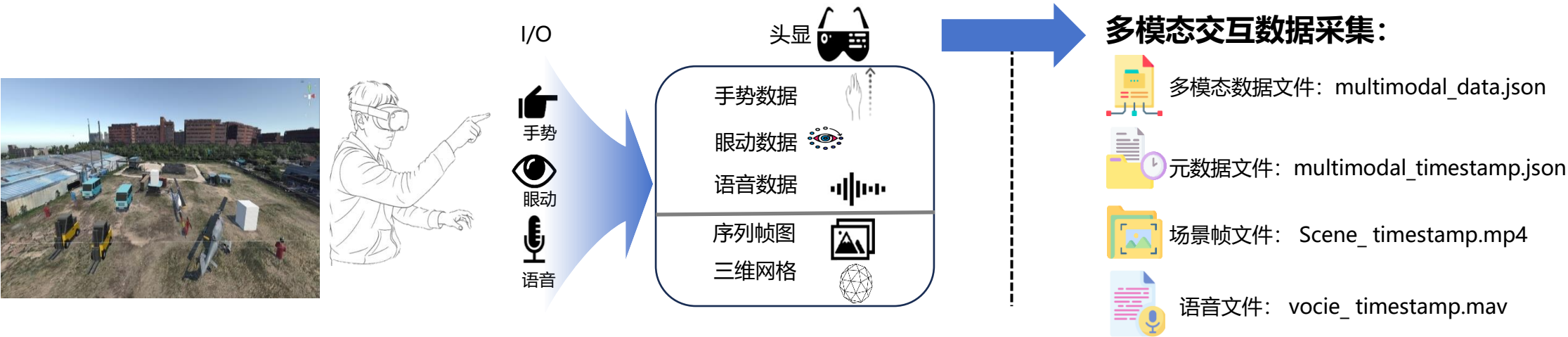
场景：虚拟现实复杂场景



虚拟现实与教育深度结合

未来工作设想-科研已有基础

构建了多模态交互**数据采集体系**，包括采集方案、采集环境搭建、任务指令体系构造、多模态数据结
构定义、任务采集流程、及质量评估机制；已经采集三个相关场景，**海量多模态交互数据**



字段名称	类型	说明
timestamp	String	时间戳
eyeGaze	String	眼动模态数据
handData	String	手势模态数据

多模态数据结构

字段名称	类型	说明
origin	Vector3	原点向量数据
direction	Vector3	方向向量数据
isEyeOpen	Bool	眼部状态
gazePoint	Vector3	注视点向量数据

眼动数据结构

字段名称	类型	说明
isLeftHandTracked	bool	左手追踪状态
isRightHandTracked	bool	右手追踪状态
leftHand	HandJoints	左手关节数据
rightHand	HandJoints	右手关节数据
hitPoint	Vector3	手势指向点

手势数据结构

未来工作设想-教学

构建**无代码**沉浸式空间教学平台，以**“聊天即设计”**赋能教师和学生，通过组件化智能课堂快速部署VR教学，无缝连接技术与真实教育场景，实现**高效、规模化与个性化**融合的VR教学新生态

制作门槛高

- ❑ VR教学内容依赖Unity/Unreal、3D建模与编程
- ❑ 绝大多数老师没有技术背景
- ❑ 技术人员不了解教育的真实场景

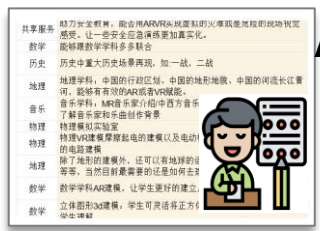
课程效率低

- ❑ 现有VR内容多是一次性体验，缺乏互动与灵活性
- ❑ 教师无法快速调整内容适应不同教学目标或学生水平

难以规模化

- ❑ VR课程制作成本高、周期长，导致覆盖学科有限
- ❑ 学校很难把VR从“碎片化试点”扩展到“常态化课堂”

自然语言



课程点子

结构化语言

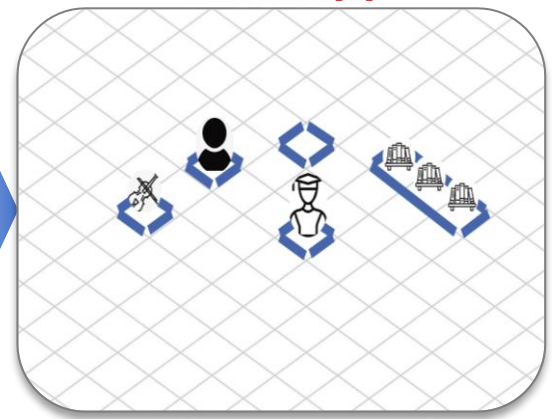
AI智能体



课程文案

生成

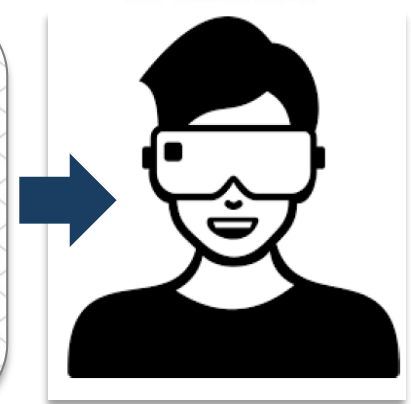
组件语言



无代码空间平台

workflow

体验语言



生成VR体验课程



无代码沉浸式空间教学平台

聊天即设计、部署组件化智能课堂、连接技术与真实教学场景

未来工作设想-教学已有基础

目前已经完成项目式学习AI智能体，包括教师端和学生端，已经上线实验测试版本。正在收集第一轮真实用户的反馈，集中处理改进原型，完善更多的功能

教师端

学生端



一键出教学项目

实时辅助个性化学习

打破现实与虚拟的壁垒



团队合作

详情见: <http://astonelearning.com/teacher/resources>

**感谢各位专家！
请各位专家批评指正！**

汇报人：刘小龙

邮箱：xiaolong_vr@foxmail.com